Sommes et produits

1 EXERCICE ●○○
Pour commencer

Écrire à l'aide du symbole somme les sommes suivantes :

1. $2^3 + 2^4 + \cdots + 2^{12}$.
2. $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \cdots + \frac{10}{1024}$.
3. $2 - 4 + 6 - 8 + \cdots + 50$.

2 EXERCICE ●○○

Calculer les sommes suivantes :

1. $\sum_{k=2}^{n+1} 1$
2. $\sum_{k=1}^{n} 2k$
3. $\sum_{k=n+1}^{2n} 2k$
4. $\sum_{k=1}^{n} (2k + e^{-k})$

3 EXERCICE ●●○

Calculer les sommes et produits suivants :

1. $\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$
2. $\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$
3. $\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(k+2)(k+3)}$
4. $\sum_{k=1}^{n} k \times k!$
5. $\sum_{k=1}^{n} (-1)^k k^2$
6. $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$
7. $\prod_{k=3}^{n} \frac{k-2}{k+2}$
8. $\prod_{k=0}^{n} e^{-k}$

4 EXERCICE ●●○
Décomposition en éléments simples

Déterminer trois réels a, b et c tels que pour tout entier $k \geqslant 2$,

$$\frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}.$$

En déduire la valeur de $\sum_{k=2}^{n} \frac{k-5}{k(k^2-1)}$.

5 EXERCICE ●●○
Majoration de somme

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n} k! \leqslant (n+1)!.$$

6 EXERCICE ●○○
Minoration de somme

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} \geqslant \frac{1}{2}.$$

7 EXERCICE ●●○

Soit un entier $n \geqslant 2$. Calculer la somme

$$\sum_{k=2}^{n} \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right).$$

8 EXERCICE ●●●
Sommes géométriques dérivées

Soit x un réel et n un entier naturel. On définit

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k.$$

1. Calculer $P_n(x)$ puis montrer que pour tout $x \neq 1$,
$$P_n'(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}.$$
2. En déduire des expressions simples de
$$\sum_{k=0}^{n} k2^k \text{ et } \sum_{k=0}^{n} \frac{k(-1)^k}{2^k},$$
puis déterminer leurs limites quand $n \to +\infty$.

9 EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \ldots, x_n$ des réels vérifiant

$$\sum_{k=1}^{n} x_k = n \text{ et } \sum_{k=1}^{n} x_k^2 = n.$$

Montrer que pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $x_k = 1$.

10 EXERCICE ●●○

Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\prod_{k=0}^{n} (1 + a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

11 EXERCICE ●●●
Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des nombres réels. Montrer que

$$\left|\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right| \leqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2}.$$

Indication. Considérer la fonction $t \mapsto \sum_{k=1}^{n}(x_k + t y_k)^2$.

Sommes doubles

12 EXERCICE ●○○

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=0}^{i} 2^j, \quad \sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]^2} \ln(ij) \text{ et } \sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} |i-j|.$$

13 EXERCICE ●●○

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

1. $\displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} i$
2. $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} i$
3. $\displaystyle\sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]^2} (i+1)^2$
4. $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} (i+j)$
5. $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} ij$
6. $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} \frac{i}{j}$

14 EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme $\displaystyle\sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]^2} \max(i,j)$.

Coefficients binomiaux

15 EXERCICE ●●○

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\binom{2n}{n} \geqslant \frac{4^n}{2n+1}.$$

16 EXERCICE ●○○

Développer et simplifier les expressions suivantes :

1. $(2+x)^3$
2. $(1-x)^4$
3. $(x-y)^6$
4. $(3a+2b)^4$

17 EXERCICE ●○○
Binôme de Newton ou presque

Soit n un entier naturel. Calculer les sommes suivantes :

1. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$
2. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{k+1}(1-x)^{n-k+1}$
3. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}5^{k+2}$

18 EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer la somme $\displaystyle\sum_{p=0}^{n} p\binom{n}{p}$.

19 EXERCICE ●●●
Formule de Vandermonde

Soit n, p et q des entiers naturels tels que $n \leqslant p+q$. En développant de deux façons différentes le polynôme $(1+X)^p(1+X)^q$, calculer la somme

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{p}{k}\binom{q}{n-k}.$$